Questions de cours — Calcul intégral (réponses)

Intégrale et aire, théorème fondamental, propriétés, valeur moyenne, aires, intégration par parties, suites d'intégrales

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 13 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'intégrale d'une fonction continue positive comme une aire ; le théorème fondamental et le calcul avec une primitive.
- ☐ Les propriétés : linéarité, relation de Chasles, positivité, intégration d'une inégalité ; la valeur moyenne.
- ☐ L'aire entre deux courbes, l'intégration par parties.
- ☐ Les suites d'intégrales et la méthode des rectangles.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Intégrale, aire et primitive	1 – 2	20 min
B	Propriétés et valeur moyenne	3 – 5	25 min
C	Aires et intégration par parties	6 – 8	25 min
D	Suites d'intégrales, méthode des rectangles	9 – 10	20 min
E	Les démonstrations du cours	11 – 12	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Intégrale, aire et primitive

20 min

Intégrer, c'est mesurer une aire ; on la calcule avec une primitive.

Q1 — Intégrale d'une fonction positive

Si f est continue et positive sur $[a\,;b]$, que représente $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$? Qu'est-ce que l'unité d'aire ?

Réponse

C'est l'**aire**, en unités d'aire (u.a.), du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$. L'unité d'aire est l'aire du rectangle construit sur les deux vecteurs unitaires du repère.

Application. Calcule $\displaystyle\int_0^2 (x+1)\,\mathrm{d}x$ comme une aire (le domaine est un trapèze).

Solution

Trapèze de bases $f(0)=1$ et $f(2)=3$, de hauteur 2 : aire $=\dfrac{1+3}{2}\times 2 = 4$ u.a.

Q2 — Le théorème fondamental

Énonce le théorème fondamental de l'analyse. Comment calcule-t-on $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$?

Réponse

Si f est continue sur I et $a\in I$, la fonction $x\mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est **la primitive de f qui s'annule en a.**

Conséquence : pour toute primitive F de f, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \big[F(x)\big]_a^b = F(b)-F(a)$.

Application. Calcule : **a)** $\displaystyle\int_1^2 3x^2\,\mathrm{d}x$ **b)** $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ **c)** $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

Solution

a) $\big[x^3\big]_1^2 = 8-1=7$. **b)** $\left[\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2}\right]_0^1 = \dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2}\approx 3{,}19$. **c)** $\big[\ln x\big]_1^{\mathrm{e}} = 1-0=1$.

PARTIE B — Propriétés et valeur moyenne

25 min

Calculer sans primitive, ou encadrer une intégrale.

Q3 — Linéarité et relation de Chasles

Énonce la linéarité de l'intégrale et la relation de Chasles. Que valent $\displaystyle\int_a^a f$ et $\displaystyle\int_b^a f$?

Réponse

$\displaystyle\int_a^b (\alpha f+\beta g) = \alpha\int_a^b f + \beta\int_a^b g$; Chasles : $\displaystyle\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$; $\displaystyle\int_a^a f = 0$; $\displaystyle\int_b^a f = -\int_a^b f$.

Application. On sait que $\displaystyle\int_0^1 f = 2$, $\int_1^3 f = 5$ et $\int_0^3 g = 1$. Calcule $\displaystyle\int_0^3 (2f-g)$.

Solution

$\displaystyle\int_0^3 f = 2+5 = 7$ (Chasles), donc $\displaystyle\int_0^3 (2f-g) = 2\times 7 - 1 = 13$ (linéarité).

Q4 — Positivité et inégalités

Que peut-on dire de $\int_a^b f$ si $f \geqslant 0$? si $f \leqslant g$? Quelle condition sur a et b ?

Réponse

Avec $a \leqslant b$: si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$, alors $\int_a^b f \geqslant 0$; si $f \leqslant g$ sur $[a\,;b]$, alors $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$ (on intègre une inégalité, les bornes **dans l'ordre croissant**).

Application. Encadre $I = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

Solution

Pour $x \in [0\,;1]$: $-1 \leqslant -x^2 \leqslant 0$, donc $\mathrm{e}^{-1} \leqslant \mathrm{e}^{-x^2} \leqslant 1$. En intégrant sur un intervalle de longueur 1 : $\dfrac{1}{\mathrm{e}} \leqslant I \leqslant 1$.

Q5 — La valeur moyenne

Définis la valeur moyenne d'une fonction continue sur $[a\,;b]$.

Réponse

$\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Interprétation : le rectangle de hauteur μ sur $[a\,;b]$ a la même aire que le domaine sous la courbe.

Application. Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$.

Solution

$\mu = \dfrac{1}{3}\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^3 = \dfrac{1}{3} \times 9 = 3$.

PARTIE C — Aires et intégration par parties

25 min

Deux techniques qui reviennent dans les sujets de bac.

Q6 — Aire entre deux courbes, fonction négative

Comment calcule-t-on l'aire entre deux courbes ? l'aire d'un domaine situé sous l'axe des abscisses ?

Réponse

Si $f \geqslant g$ sur $[a\,;b]$, l'aire entre les courbes est $\displaystyle\int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x$ (la courbe du dessus moins celle du dessous). Si $f \leqslant 0$, l'aire vaut $-\displaystyle\int_a^b f$. On convertit en cm^2 avec l'aire d'une unité.

Application. Aire entre les courbes de $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0\,;1]$. Si l'unité graphique est 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées, que vaut-elle en cm^2 ?

Solution

Sur $[0\,;1]$, $x \geqslant x^2$: $\displaystyle\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a. ; 1 u.a. $= 6$ cm^2, donc l'aire vaut 1 cm^2.

Q7 — L'intégration par parties

Donne la formule d'intégration par parties. Quand l'utilise-t-on ? Comment choisir u et v' ?

Réponse

$\displaystyle\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)\,v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x$ (u, v dérivables, u', v' continues).

Pour un produit dont on ne connaît pas de primitive : polynôme × exponentielle (on dérive le polynôme), $\ln x$ (on dérive ln : $u = \ln x$, $v' = 1$).

Application. Calcule **a)** $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ **b)** $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$

Solution

a) $u = x$, $v' = \mathrm{e}^x$: $\big[x\mathrm{e}^x\big]_0^1 - \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$.

b) $u = \ln x$, $v' = 1$: $\big[x\ln x\big]_1^{\mathrm{e}} - \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$.

Q8 — Intégrer une forme composée

Comment calcule-t-on une intégrale quand la fonction est une forme composée ?

Réponse

On reconnaît une forme $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u\ldots$, on écrit une primitive (en ajustant la constante), puis on calcule $F(b) - F(a)$.

Application. Calcule $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

Solution

Forme $\dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $\big[\ln(x^2+1)\big]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$.

PARTIE D — Suites d'intégrales, méthode des rectangles

20 min

Quand on ne sait pas calculer l'intégrale, on l'encadre ou on l'approche.

Q9 — Les suites d'intégrales

Comment étudie-t-on une suite d'intégrales $I_n = \displaystyle\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x$ (sens de variation, limite) ?

Réponse

Sens de variation : on étudie le signe de $I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_a^b (f_{n+1} - f_n)$, grâce à la positivité de l'intégrale. **Limite :** on encadre f_n sur $[a\,;b]$, on intègre l'encadrement, puis on utilise les gendarmes.

Application. $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$. Montre que (I_n) est décroissante et que $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$. Limite ?

Solution

Sur $[0\,;1]$: $x^{n+1} \leqslant x^n$, donc $I_{n+1} \leqslant I_n$ (décroissante). Et $0 \leqslant \dfrac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant I_n \leqslant \displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$. Gendarmes : $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = 0$.

Q10 — La méthode des rectangles

Explique la méthode des rectangles pour approcher $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, et écris l'algorithme en Python.

Réponse

On découpe $[0\,;1]$ en n intervalles de largeur $\frac{1}{n}$ et on additionne les aires des rectangles de hauteur

$f\left(\frac{k}{n}\right)$ (à gauche). Plus n est grand, meilleure est l'approximation.

```
def rectangles(n):
    s = 0
    for k in range(n):
        s = s + f(k / n)
    return s / n
```

Application. Avec $f(x) = x^2$ et $n = 4$, calcule l'approximation par les rectangles à gauche. Compare à la valeur exacte.

Solution

$\frac{1}{4}\left(0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16}\right) = \frac{14}{64} \approx 0{,}219$; valeur exacte $\frac{1}{3} \approx 0{,}333$ (f est croissante : rectangles à gauche par défaut).

PARTIE E — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q11 — Le théorème fondamental (cas croissant)

Pour f continue, positive et croissante sur $[a\,;b]$, démontre que $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable et que $F' = f$ (avec $h > 0$).

Réponse

$F(x+h)-F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ est l'aire d'un domaine compris entre deux rectangles de largeur h (car f est croissante) : $h\,f(x) \leqslant F(x+h)-F(x) \leqslant h\,f(x+h)$. Donc $f(x) \leqslant \dfrac{F(x+h)-F(x)}{h} \leqslant f(x+h)$, et comme f est continue, les gendarmes donnent une limite égale à $f(x)$ quand $h \to 0$: $F'(x) = f(x)$.

Q12 — La formule d'intégration par parties

Démontre la formule d'intégration par parties.

Réponse

$(uv)' = u'v + uv'$, donc $uv' = (uv)' - u'v$. On intègre entre a et b (linéarité) : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$, car uv est une primitive de $(uv)'$.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question d'intégration

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer une intégrale d'une fonction usuelle	Une primitive F, puis $F(b) - F(a)$.
Intégrer un produit polynôme × exponentielle, ou $\ln x$	L'intégration par parties.
Une aire entre deux courbes	L'intégrale de (dessus − dessous), après avoir étudié la position.
Une aire en cm^2	L'aire en u.a. multipliée par l'aire d'une unité.
Encadrer une intégrale	Encadrer la fonction, puis intégrer (bornes dans l'ordre).
Le sens de variation de (I_n)	Le signe de $I_{n+1} - I_n$ par positivité.
La limite de (I_n)	Un encadrement intégré, puis les gendarmes.
Une valeur moyenne	$\frac{1}{b-a}\int_a^b f$.
Une valeur approchée	La méthode des rectangles (algorithme).